Nama : Ananda Niken Restu Mithayani

NIM : 234308090

Kelas : TKA-6D

Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas

Akun Github : anandaniken

LAPORAN PRAKTIKUM 4

LIST

I. Pendahuluan

Praktikum Smart Control merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dasar sistem kendali cerdas serta penerapannya dalam bidang teknik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mempelajari prinsip pengendalian sistem secara menyeluruh, mencakup aspek teori dan praktik, dengan memanfaatkan perangkat keras serta perangkat lunak yang sesuai. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami cara kerja sistem kendali dan hubungan antara komponen masukan, proses, serta keluaran dalam suatu sistem yang terkontrol.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya di bidang otomasi dan industri, menjadikan sistem smart control memiliki peran yang semakin penting. Penerapan sistem kendali cerdas dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan, serta keandalan suatu proses kerja. Oleh karena itu, penguasaan konsep smart control, termasuk pemanfaatan sensor, aktuator, serta pengendali, menjadi kompetensi yang penting bagi mahasiswa agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mengaplikasikannya dalam berbagai bidang rekayasa.

Melalui praktikum ini, mahasiswa juga dilatih untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis, merancang, serta menguji sistem kendali secara sistematis. Selain memperdalam pemahaman konsep, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah serta kemampuan bekerja secara mandiri maupun bersama tim. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memiliki dasar teori yang kuat, tetapi juga keterampilan praktik yang dapat diterapkan di dunia kerja maupun dalam pengembangan teknologi pada masa mendatang.

II. Tujuan dan Manfaat

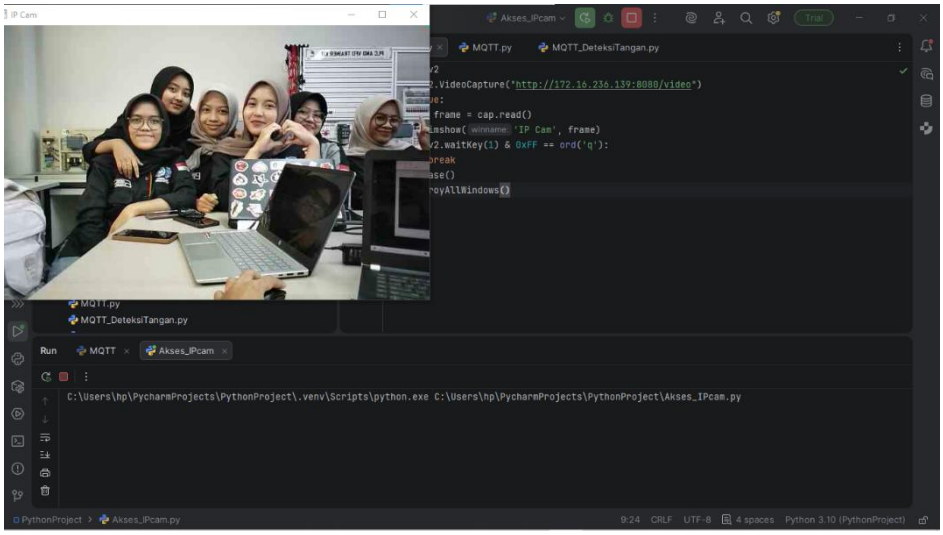
A. Tujuan

1. Memahami konsep dasar sistem kendali cerdas beserta prinsip kerja dan penerapannya dalam sistem otomatis.
2. Mampu merancang, mengimplementasikan, serta menguji sistem smart control dengan memanfaatkan berbagai komponen seperti sensor, aktuator, dan pengendali.
3. Mengembangkan kemampuan analisis dan keterampilan pemecahan masalah untuk menilai serta meningkatkan kinerja sistem kendali.

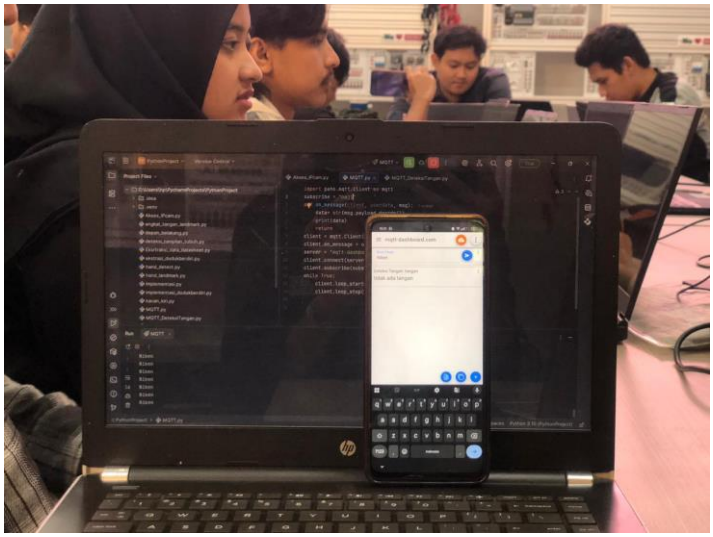
B. Manfaat

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan teori sistem kendali melalui kegiatan praktikum di laboratorium.
2. Mengasah keterampilan teknis dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung sistem kontrol.
3. Membekali mahasiswa dengan kompetensi yang selaras dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri, terutama dalam bidang otomasi.

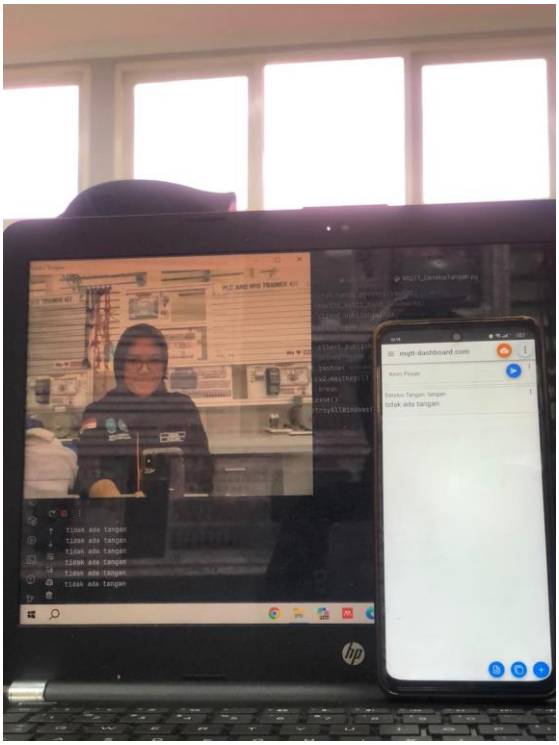
III. Hasil Percobaan



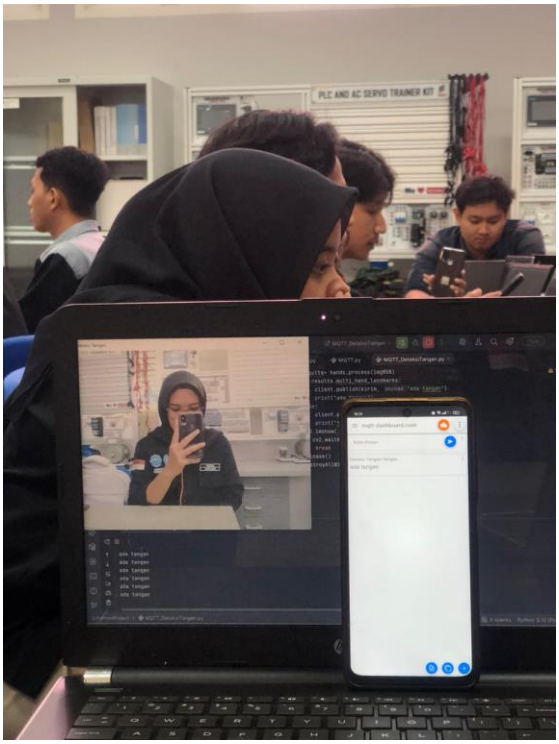
Gambar 1. Mengkoneksikan dengan IP Kamera



Gambar 2. Mengkoneksikan dengan MQTT



Gambar 3. Posisi saat Tangan Tidak Terdeteksi



Gambar 4. Posisi saat Tangan Terdeteksi

IV. Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, sistem smart control mampu terhubung dengan IP Kamera serta menggunakan protokol MQTT dengan baik. Pada tahap awal, proses koneksi ke IP Kamera berlangsung tanpa kendala sehingga sistem dapat memperoleh data visual secara langsung. Integrasi dengan MQTT juga berhasil dilakukan, yang menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan pertukaran data antarperangkat melalui jaringan secara efektif. Hal ini menegaskan bahwa perancangan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak telah diimplementasikan sesuai dengan rencana.

Pada pengujian deteksi objek, sistem menunjukkan perbedaan respons antara kondisi ketika tangan tidak terdeteksi dan ketika tangan berhasil dikenali. Saat tidak ada tangan yang teridentifikasi, sistem tidak melakukan tindakan apa pun dan tetap dalam kondisi siaga. Sebaliknya, ketika kamera mendeteksi keberadaan tangan, sistem segera merespons berdasarkan aturan kendali yang telah diprogram. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemrosesan masukan dan penentuan keluaran berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, proses komunikasi data berlangsung dengan baik sehingga respons yang dihasilkan tampak selaras dan tanpa gangguan yang berarti.

Secara keseluruhan, percobaan ini membuktikan bahwa sistem smart control dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan praktikum, yaitu melakukan deteksi objek serta mengirimkan data melalui jaringan untuk menghasilkan respons tertentu. Namun demikian, performa sistem masih dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti kualitas koneksi jaringan, intensitas pencahayaan pada kamera, dan tingkat ketelitian metode deteksi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut dan penyempurnaan sistem agar kinerjanya semakin optimal dan konsisten dalam berbagai kondisi. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, sistem ini berpotensi untuk diterapkan pada beragam kebutuhan kendali cerdas di sektor industri maupun bidang teknologi lainnya.

V. Referensi

Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia – https://belajarpython.com